

PLATAFORMA E-COMMERCE · GESTIÓN LOGÍSTICA

Del papel al stock en vivo

Propuesta de plataforma digital para una tienda de ropa estilo rock: app móvil de bodega + e-commerce web, conectadas en tiempo real para terminar con las pérdidas de inventario.

Opportunity Framing Canvas · Presentación de proyecto

Executive Summary

RockStore is an omnichannel e-commerce platform developed for a rock-themed clothing store to close the gap between its physical and online sales channels. Today, inventory is managed entirely on paper, which causes stockouts, untraceable losses, and pricing decisions made without reliable data. The proposed solution integrates a point-of-sale system, a web storefront, and a warehouse application under a service-oriented architecture (SOA), sharing a single PostgreSQL database as the single source of truth for inventory. The platform includes QR-based stock tracking, role-based access control through Firebase Authentication, an integrated Webpay Plus payment gateway, and automated shipping quotes and dispatch through the Starken API. A financial dashboard calculates net profitability per product and supports data-driven pricing and margin decisions. The project is expected to increase sales by 26%, reduce product search time by 70%, and recover the initial investment of \$6,800,000 CLP within six months, yielding a 106% return on investment and a net present value of \$6.5 million CLP during the first year of operation.

EL PROBLEMA

La tienda sigue funcionando a papel

Stock que llega, lo que falta y lo que se vende se registra a mano y se archiva. Cuando un cliente pide un producto, nadie puede confirmar en tiempo real si existe: el resultado son pérdidas directas de productos y de ventas.

100%

del inventario se controla hoy en
carpetas de papel

1

22% Pérdida directa de ingresos

ventas potenciales se pierden por falta de stock confirmable

2

18% Opacidad y fuga de inventario

inventario sin trazabilidad real (relocalizado, dañado o extraviado) .

3

35% Falta de visibilidad operativa

35% de las decisiones de margen se toman sin datos confiables

Dónde se pierde capital hoy

● VENTAS

22% Pérdida directa de ingresos y clientes

- Venta de productos que ya no existen físicamente en bodega.
- ventas no concretadas por no poder confirmar stock a tiempo

● OPERACIÓN Y BODEGA

18% Opacidad y fuga de inventario

- Sin trazabilidad de mermas: no queda registro de qué se dañó o perdió.
- stock con discrepancia entre lo físico y lo registrado

● FINANZAS Y NEGOCIO

35% Falta de visibilidad y riesgo operativo

- cálculos de margen hechos "a ojo", sin respaldo de datos
- Sin control de acceso: cualquiera ve datos financieros o de personal.

Cómo se resuelve (mal) hoy

No existe un competidor directo: la tienda compite contra su propio proceso manual.

1

Inventario y bodega

Registro en papel y carpetas: la recepción, ventas y faltantes se anotan a mano y se archivan sin control. Para saber si hay stock hay que ir físicamente a bodega.

2

Comercialización y despachos

Ventas presenciales y coordinación por mensajería: la disponibilidad se confirma sin cotización previa. Los envíos por Starken se calculan a mano, sin tarifa dinámica.

3

Control financiero y administrativo

Cierre manual de caja: los márgenes se calculan sumando notas de venta en papel y pasándolas a planillas. No hay separación de roles ni de accesos entre áreas.

La plataforma: seis piezas clave



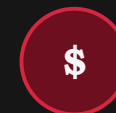
Stock por código QR / barras

Cada prenda se etiqueta con SKU: al recibir o mover mercadería, se escanea y se actualiza ubicación y estado al instante.



Sincronización automática

Una sola base de datos: al confirmar una venta se bloquea el producto y se evita vender lo mismo por dos canales.



Dashboard financiero

Cálculo automático de rentabilidad neta: costo de compra, comisiones de pago, despacho y precio de venta.



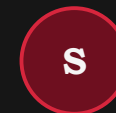
Registro de mermas

Módulo en la app móvil para marcar 'dañado', 'muestra' o 'cambio' al instante, descontando stock y dejando motivo registrado.



Accesos por rol (RBAC)

Credenciales independientes para bodega, ventas, finanzas y RRHH: cada rol ve solo lo que necesita.

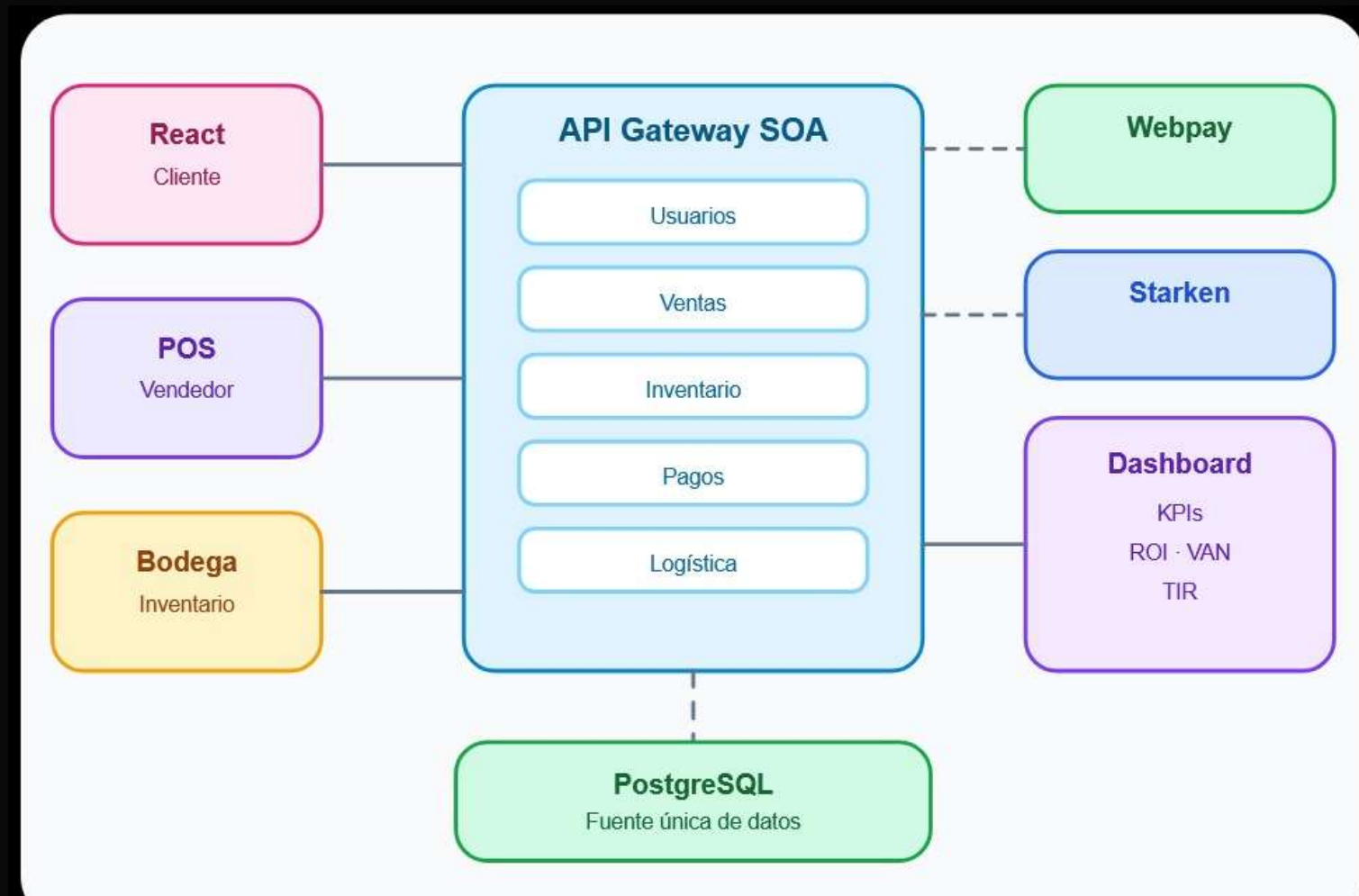


Integración con Starken

Cálculo de flete en tiempo real por peso y volumen, con costo exacto de envío a Santiago y regiones.

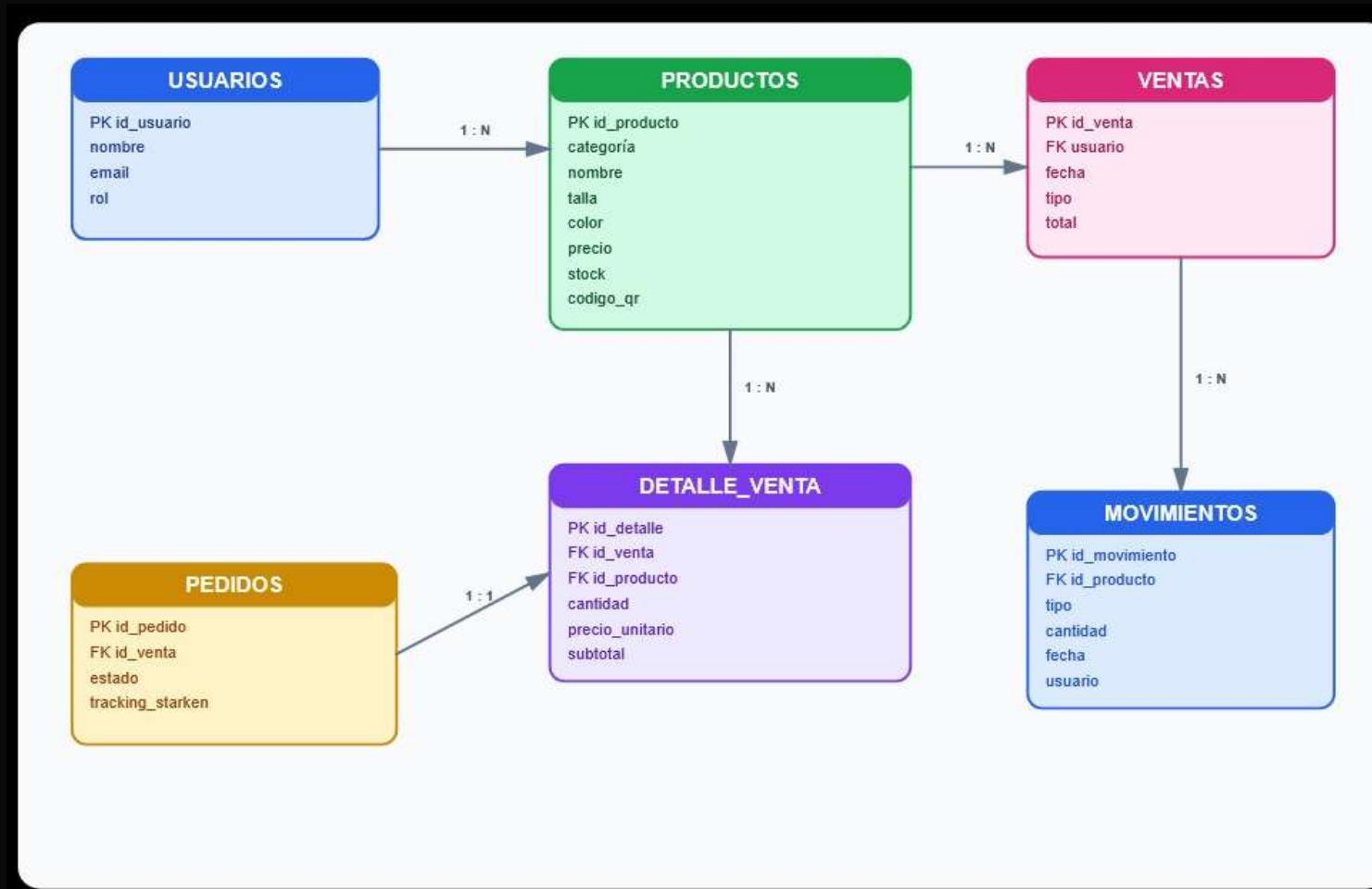
Arquitectura SOA del sistema

Los clientes (React, POS y Bodega) consumen servicios independientes a través de un API Gateway; PostgreSQL es la fuente única de datos y Webpay, Starken y el Dashboard se integran como sistemas externos.



Modelo de datos relacional

Modelo relacional en PostgreSQL: Usuarios, Productos, Ventas y Pedidos como entidades centrales, con Detalle_venta y Movimientos para trazabilidad completa del inventario.



Quiénes usan la plataforma

Usuarios internos (operación y administración) y clientes externos de e-commerce, cada uno con una necesidad distinta de la plataforma.

B

Personal de bodega / logística

Recibe, clasifica y despacha prendas.

NECESIDAD CLAVE

App móvil rápida e intuitiva para buscar, mover o dar de baja stock.

V

Ventas / atención al cliente

Gestiona clientes, cambios y reclamos.

NECESIDAD CLAVE

Visibilidad en tiempo real del stock disponible en tienda.

A

Administración / Finanzas

Fija márgenes, compras y rentabilidad.

NECESIDAD CLAVE

Panel web con métricas claras de ventas, mermas y ganancias.

H

Recursos Humanos

Gestiona personal, contratos y asistencia.

NECESIDAD CLAVE

Módulo propio, sin acceso a métricas ni movimientos de dinero.

C

Clientes e-commerce

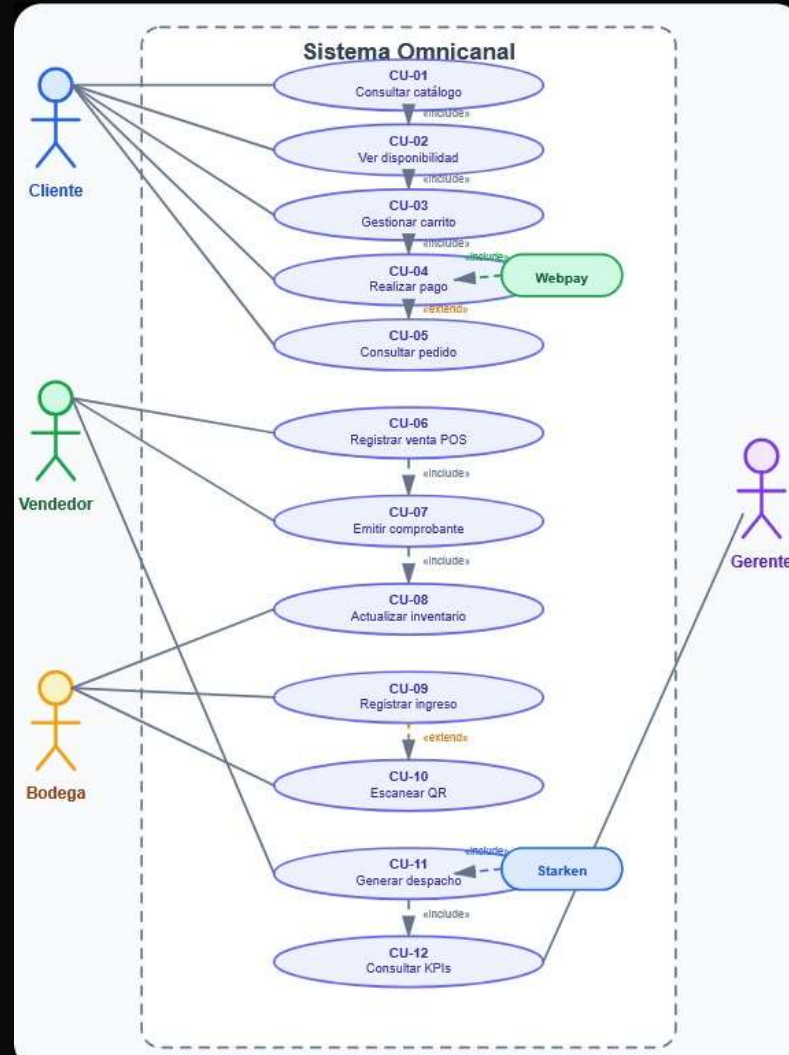
Público general, Santiago y regiones.

NECESIDAD CLAVE

Comprar prendas exclusivas con despacho confiable a todo Chile.

Diagrama de casos de uso (UML)

12 casos de uso para Cliente, Vendedor, Bodega y Gerente, con relaciones «include»/«extend» e integraciones a Webpay y Starken.



Objetivo general y los 5 ¿Para qué?

Digitalizar la gestión de inventario para transformar la operación comercial de la tienda, conectando bodega, punto de venta y e-commerce en una sola fuente de verdad.

1

Sincronizar el stock

Unificar bodega, POS y e-commerce en un solo inventario en tiempo real.

¿PARA QUÉ?

Para que ningún canal venda un producto que ya no existe físicamente.

2

Reducir ventas perdidas

Confirmar disponibilidad real antes de ofrecer un producto al cliente.

¿PARA QUÉ?

Para recuperar los ingresos que hoy se pierden por falta de stock confiable.

3

Mejorar la experiencia

Dar visibilidad de stock en tiempo real a vendedores y clientes.

¿PARA QUÉ?

Para que la compra presencial y online sea rápida y confiable.

4

Dar trazabilidad

Registrar cada movimiento de inventario con motivo y responsable.

¿PARA QUÉ?

Para tomar decisiones de compra y margen con datos reales, no estimaciones.

5

Aumentar la rentabilidad

Habilitar un nuevo canal de venta (e-commerce) sin perder control operativo.

RESULTADO

Incrementar las ventas en +26% y la precisión del inventario a un 98% durante el primer año.

Cómo se percibe en el equipo

Métricas de uso y adopción desde la perspectiva del cliente interno y externo.

30 seg

para armar un pedido

hoy toma entre 5 y 7 minutos

↓ 78% Errores

en pedidos que no corresponden

por falta de stock real

100%

de los movimientos

registrados vía app móvil o web

KPIs medibles del proyecto (12 meses)

Indicadores clave para monitorear el desempeño de la plataforma durante el primer año de operación.

KPI	Meta	Frecuencia
Ventas mensuales	378 clientes	Mensual
Ticket promedio	\$15.000	Diario
Tiempo de búsqueda de productos	≤ 1,5 min	Semanal
Exactitud del inventario	98%	Mensual
Disponibilidad del catálogo web	100%	Tiempo real
Pedidos despachados en 24 h	95%	Semanal
Diferencias de stock	≤ 2%	Mensual
Conversión e-commerce	12 ventas/mes	Mensual

Riesgo, probabilidad y mitigación

1

Resistencia al cambio · Prob: Alta

El equipo de bodega debe dejar atrás el papel. Mitigación: capacitación del personal y piloto controlado antes del lanzamiento.

2

Error en migración · Prob: Media

El inventario heredado en papel tiene discrepancias. Mitigación: validación física cruzada con etiquetado QR antes de activar el sistema.

3

Caída de la API Starken · Prob: Baja

Cambios de tarifa o cobertura pueden afectar el cálculo de envío. Mitigación: caché de tarifas y reintento automático.

4

Fallo en el pago (Webpay) · Prob: Baja

Una transacción puede no completarse durante el pago online. Mitigación: reverso automático y registro de la transacción fallida.

El impacto en el negocio

+26% ventas

Incremento proyectado en las ventas al recuperar clientes perdidos y habilitar el canal e-commerce.

↓70% tiempo de búsqueda

reducción del tiempo que el personal dedica a localizar productos gracias al inventario sincronizado

+90% Visibilidad

Consulta de disponibilidad en tiempo real.

Seguimiento automático de pedidos

Mejor experiencia de compra presencial y online

+100% Trazabilidad

Todas las ventas y movimientos de inventario quedan registrados en una única plataforma.

- La tienda recupera aproximadamente 48 ventas mensuales (80% de las ventas perdidas) y suma ventas online, aumentando el volumen de ventas respecto al escenario actual.
- El POS y la bodega consultan el mismo inventario, evitando búsquedas manuales y reduciendo el tiempo promedio de 5 a 1,5 minutos
- antes el cliente dependía del vendedor para verificar stock; con el e-commerce prácticamente todo el catálogo queda disponible en tiempo real
- Cada venta, devolución, ingreso a bodega y despacho queda registrado en PostgreSQL mediante la arquitectura SOA.

Kpi y inversión inicial

La inversión inicial de \$6.800.000 es recuperada durante el sexto mes y genera un beneficio acumulado de \$7.240.000 al finalizar el primer año, demostrando que la implementación del sistema es económicamente viable

VAN

6,5 M

TIR

13,4%

ROI

106%

Payback

6 Meses

Qué incluye el MVP y qué no

Primera versión funcional orientada a digitalizar la operación completa de la tienda y sincronizar el inventario entre todos los canales.



Sí contempla

Sincronización de stock entre POS, web y bodega · POS para ventas presenciales · E-commerce con catálogo y carrito · Autenticación y roles (RBAC) con Firebase · Pagos con Webpay Plus · Envíos con API Starken · Dashboard con indicadores.



No contempla

Facturación electrónica con el SII · Integración con ERP externos (Softland, Defontana) · Marketplace multivendedor · App móvil para clientes · Gestión automática de proveedores · Programa de fidelización · Analítica con IA.



Por qué este alcance

El proyecto se enfoca en digitalizar la operación comercial de una tienda física de ropa rock. Facturación, ERP e inteligencia artificial quedan como trabajo futuro, para mantener un alcance viable en 12 semanas.

Cómo hacemos la transición

Tres etapas para que el equipo y los clientes migren del papel a la plataforma sin frenar las ventas.



Migración y etiquetado masivo

Cierre del proceso en papel e inyección de códigos QR/SKU a todo el inventario existente.

Capacitación práctica

Entrenamiento con la app móvil para el equipo de bodega, antes del lanzamiento de la tienda web.

Lanzamiento omnicanal

Publicación del e-commerce conectado a Starken y comunicación del nuevo sistema de stock garantizado.

Scrum: MVP en 12 semanas

El desarrollo se organiza en sprints cortos, con revisión y retrospectiva cada 3 semanas para ajustar el alcance sobre la marcha.



Sprint Planning y arquitectura

Definición de backlog, diseño de la arquitectura SOA y de la base de datos en PostgreSQL.

Sprints de desarrollo

Construcción incremental del POS, la app de bodega en Ionic Angular y el e-commerce, con Sprint Review y Retrospectiva cada 3 semanas.

Sprint final: testing y piloto

Integración de Webpay y Starken, pruebas funcionales y marcha blanca con el equipo antes del lanzamiento.

Plan QQCC (Qué, Quién, Cuándo, Cuánto)

Asignación del equipo de desarrollo: qué se construye, quién lo hace, cuándo y su costo asociado.

Qué	Quién	Cuándo	Costo asociado
Arquitectura SOA	Dev 3	Septiembre	\$600.000
Base de datos	Dev 2	Septiembre	\$600.000
UI/UX React + Ionic	Dev 1	Septiembre	\$600.000
POS + Inventario	Dev 2 y Dev 3	Octubre	\$1.800.000
E-commerce + Webpay	Dev 1 y Dev 3	Noviembre	\$1.800.000
Dashboard + Starken	Todo el equipo	Noviembre	Incluido
Piloto + Capacitación	Todo el equipo	Diciembre	\$1.400.000
Total inversión	—	12 semanas	\$6.800.000

Dónde se invierte

Tres frentes de inversión para pasar del papel a una plataforma conectada de punta a punta.



Desarrollo de software

Honorarios de desarrollo de los equipos de e-commerce web, app móvil (gestión de inventario) y panel financiero.



Hardware e infraestructura

Coletores de datos para bodega, impresoras térmicas de etiquetas y servicios de hosting web.



Integración y servicios

Tarifas de pasarelas de pago, APIs de envío (Starken) y mantenimiento continuo del sistema.

ENTREGABLES

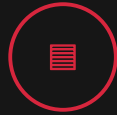
Qué se entrega al finalizar

Evidencias concretas que demuestran el éxito del proyecto al término del MVP de 12 semanas.



Software funcional

E-commerce web, app de bodega en Ionic Angular y panel administrativo, integrados con Webpay y Starken.



Documentación técnica

Especificación de casos de uso, modelo de datos (3FN) y diagrama de arquitectura SOA.



Evidencia de calidad

Pruebas funcionales ejecutadas, KPIs cumplidos frente a la línea base e informe financiero (VAN, TIR, ROI, payback).

PRÓXIMOS PASOS

De la carpeta al dashboard en vivo

1

Validar el Opportunity Canvas con el equipo y cerrar alcance del MVP.

2

Definir presupuesto y equipo de desarrollo (web, app móvil, integraciones).

3

Etapla piloto: etiquetado de bodega + capacitación antes del lanzamiento e-commerce.